

Mathematik Dokument

Anh Le Xuan, Max Berthold, Moritz Engelmann

January 12, 2026

1 Einleitung

Das ist die mathematische Dokumentation für den LogisticsLab Kurs WiSe2025.

2 euklidische Distanz

Wir haben eine Menge von Maschinen, jede mit x- und y-Koordinaten. Wobei M die Menge aller Maschinen, m_i die Maschinen ID, x_i die x-Koordinate und y_i die y-Koordinate der Maschine i ist:

$$M = \{M_i \mid i = 1, 2, \dots, n\} \quad (1)$$

$$M = \{(m_i, x_i, y_i) \mid i = 1, 2, \dots, n\} \quad (2)$$

In unserem Fall sieht die Menge der Maschinen M laut der Textdatei "machine_positions.txt" folgendermaßen aus:

$$M = \{M_1, M_2, M_3, \dots\} \quad (3)$$

$$M = \{(1, 30, 5), (2, 30, 35), (3, 60, 35), \dots\} \quad (4)$$

Die euklidische Distanz $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ zwischen zwei Maschinen M_i und M_j wird berechnet durch:

$$d_{ij} = d(m_i, m_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (5)$$

Allgemein als Hinweis gilt, dass das Kreuzprodukt kartesisches Produkt zweier Mengen A und B definiert ist als:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\} \quad (6)$$

Beispiel: $A = \{1, 2\}, B = \{3, 4\} \implies A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$

In unserem konkreten Fall mit 3 Maschinen:

$$M_1 = (1, 1)$$

$$M_1 = (4, 1)$$

$$M_1 = (4, 5)$$

$$M \times M = \{(M_1, M_1), (M_1, M_2), (M_1, M_3), (M_2, M_1), (M_2, M_2), (M_2, M_3), (M_3, M_1), (M_3, M_2), (M_3, M_3)\}$$

Distanzberechnung:

$$d(M_1, M_1) = 0$$

$$d(M_1, M_2) = \sqrt{(1-4)^2 + (1-1)^2} = 3$$

$$d(M_1, M_3) = \sqrt{(1-4)^2 + (1-5)^2} = 5$$

usw.

Darstellung als Matrix:

$$D = \begin{bmatrix} d(M_1, M_1) & d(M_1, M_2) & d(M_1, M_3) \\ d(M_2, M_1) & d(M_2, M_2) & d(M_2, M_3) \\ d(M_3, M_1) & d(M_3, M_2) & d(M_3, M_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$